SIDE ALUSED

STP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

Täispuu protokoll

Võrgu usaldusväärseks toimimiseks on vaja alternatiivseid marsruute sõlmede vahel, mida saab kasutada, kui peamine marsruut ebaõnnestub. Lihtsaim lahendus sellele probleemile on ehitada võrk alternatiivsete marsruutidega, leida käsitsi sidusat puutopoloogiat ja blokeerida käsitsi (st lülitada haldusseisundisse "*disabled*") kõik pordid, mis ei kuulu leitud topoloogiasse.

Täispuu algoritm (*Spanning Tree Algorithm*, STA) ja seda rakendav täispuu protokoll (*Spanning Tree Protocol*, STP) täidavad eespool nimetatud toiminguid automaatselt, st aktiivse puutopoloogia leidmiseks ja konfigureerimiseks, selle linkide seisundi jälgimiseks ja uuele puutopoloogiale üleminekuks, kui lülitatud LANides avastatakse linkide rike. Uuem RSTP (*Rapid* STP)

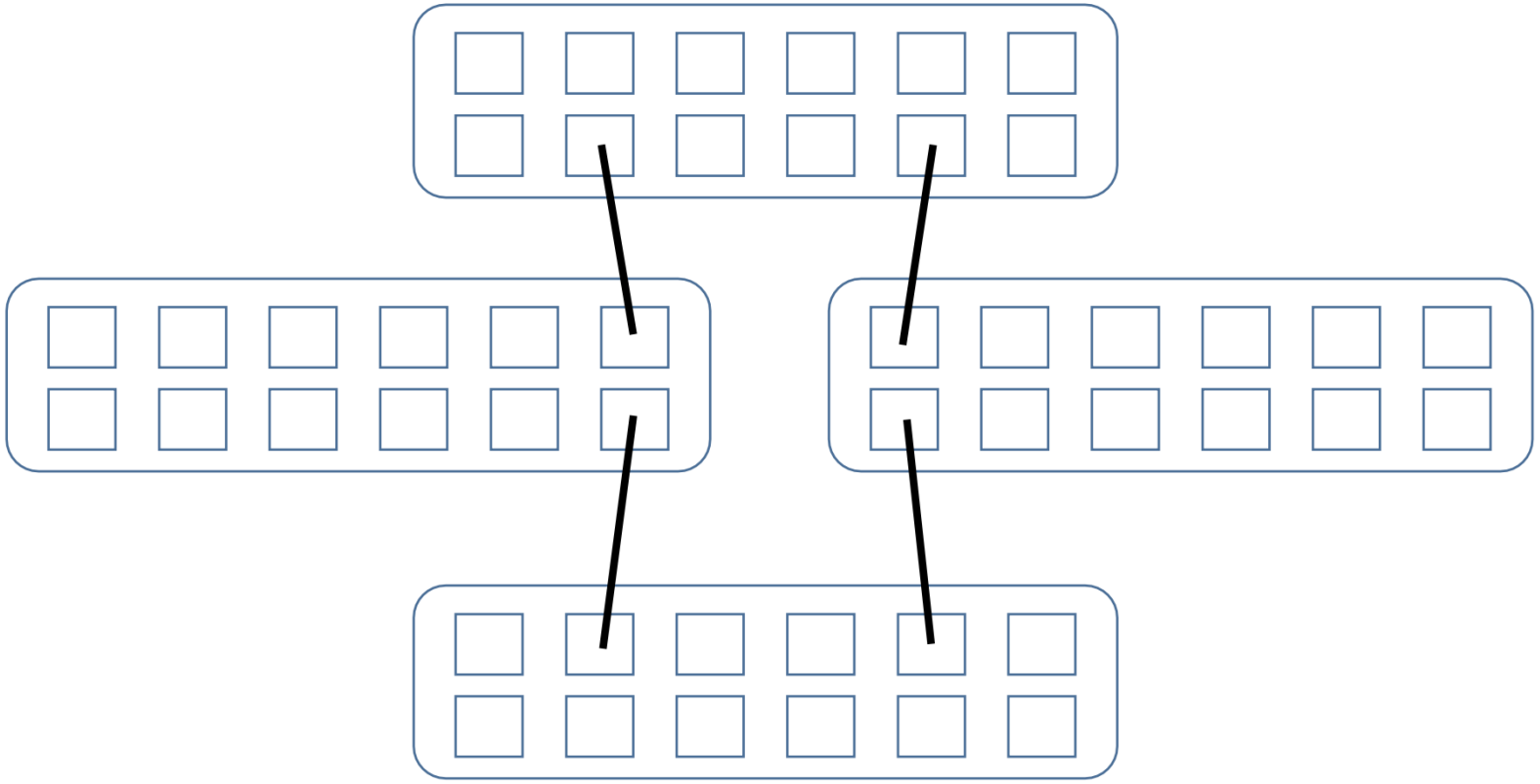
Radia Perlman

I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least-cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.

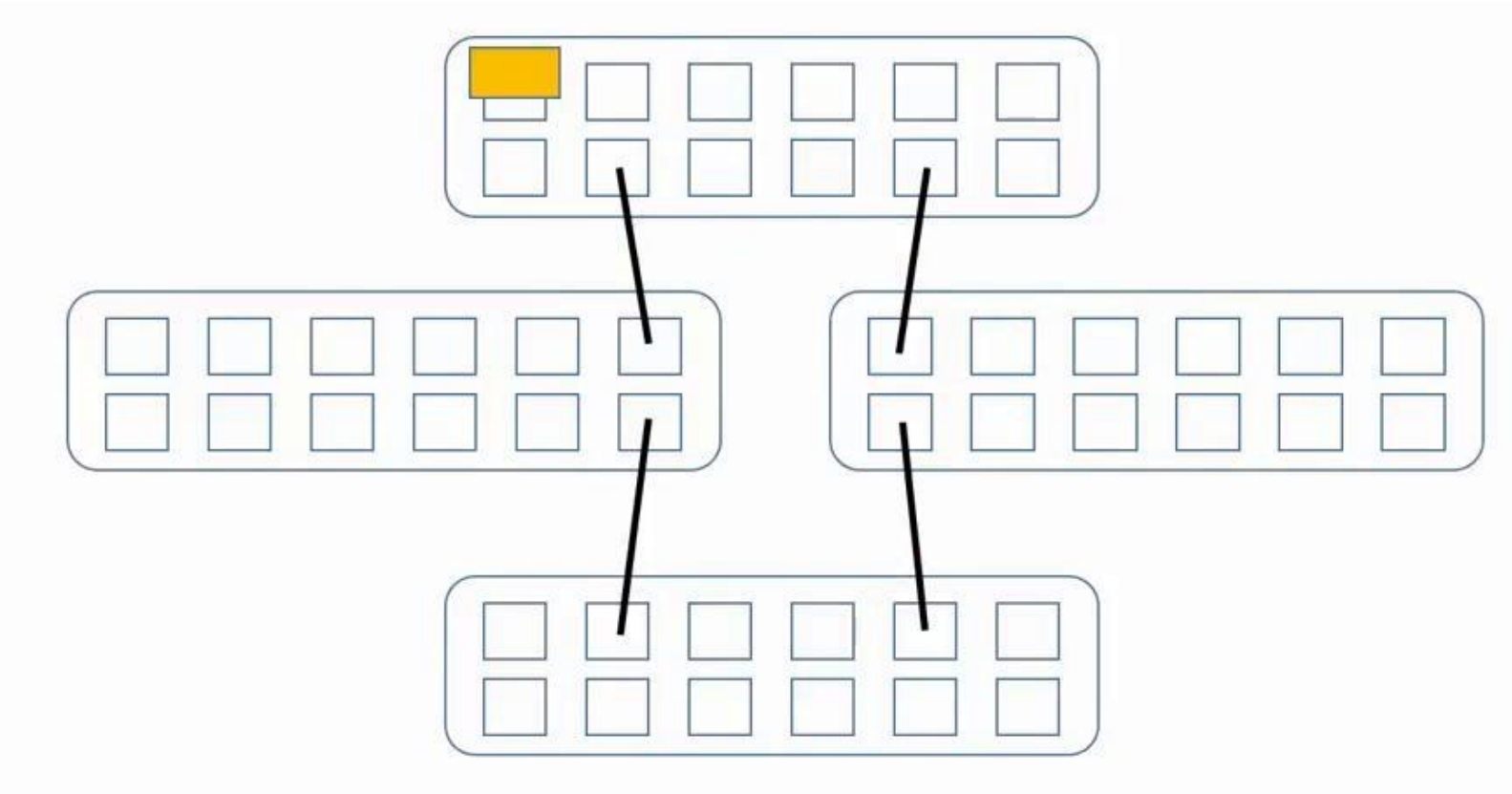
Levitorm

Arvutivõrgu ülekoormus, mille tekitab levipakettide ebanormaalne paljunemine topoloogiavigade, tõrgete või rünnete tõttu

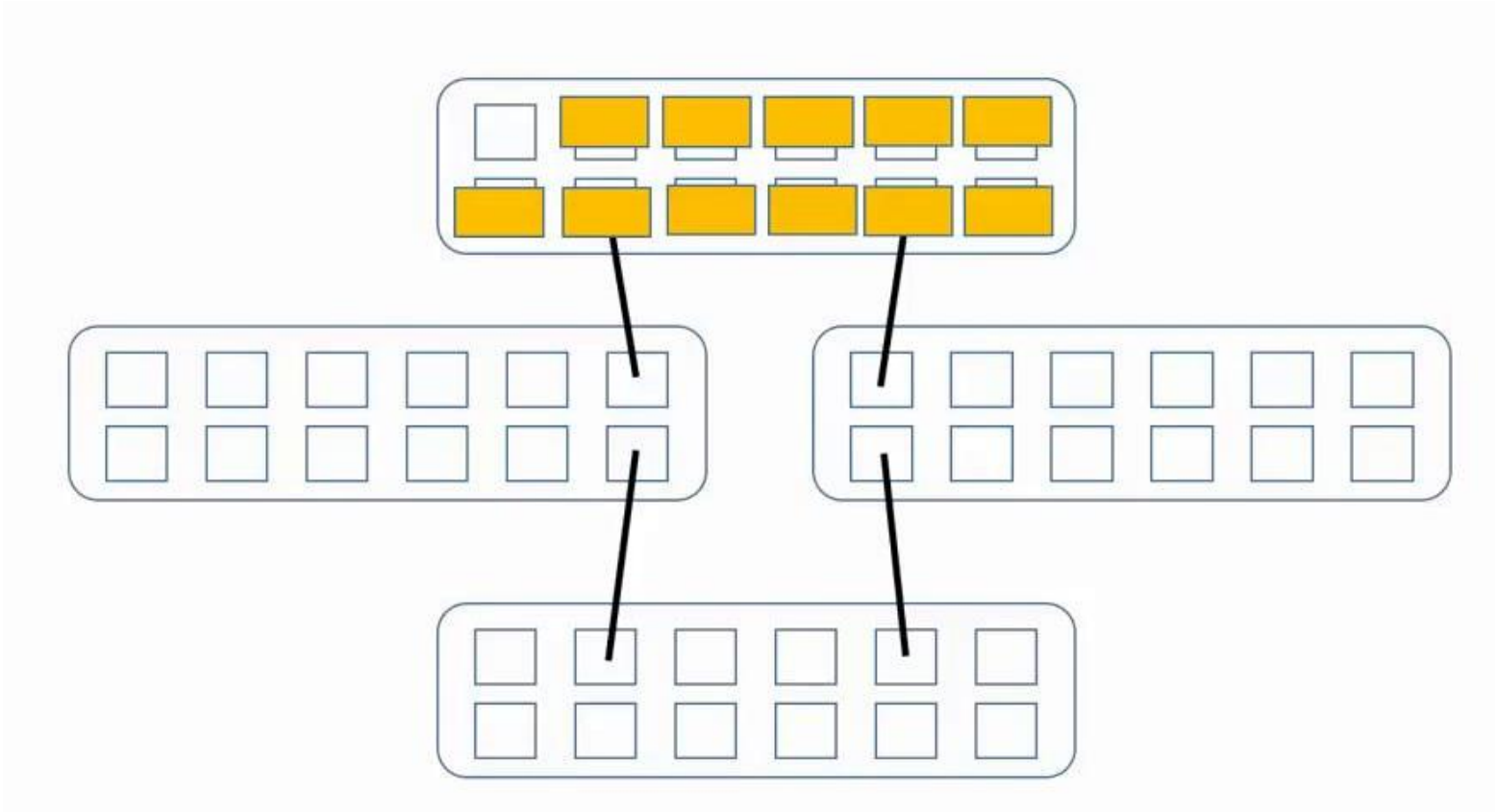
Levitorm



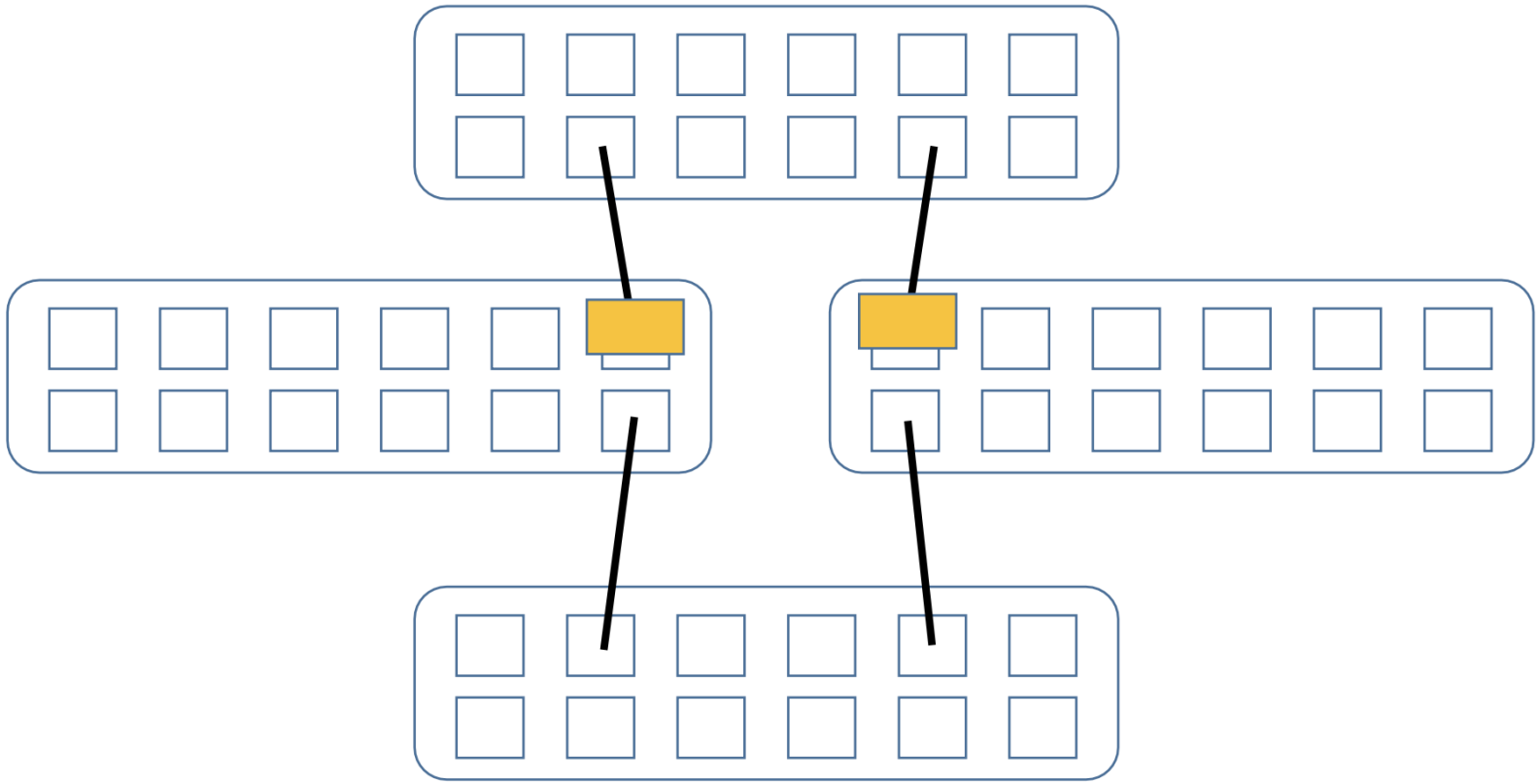
Levitorm



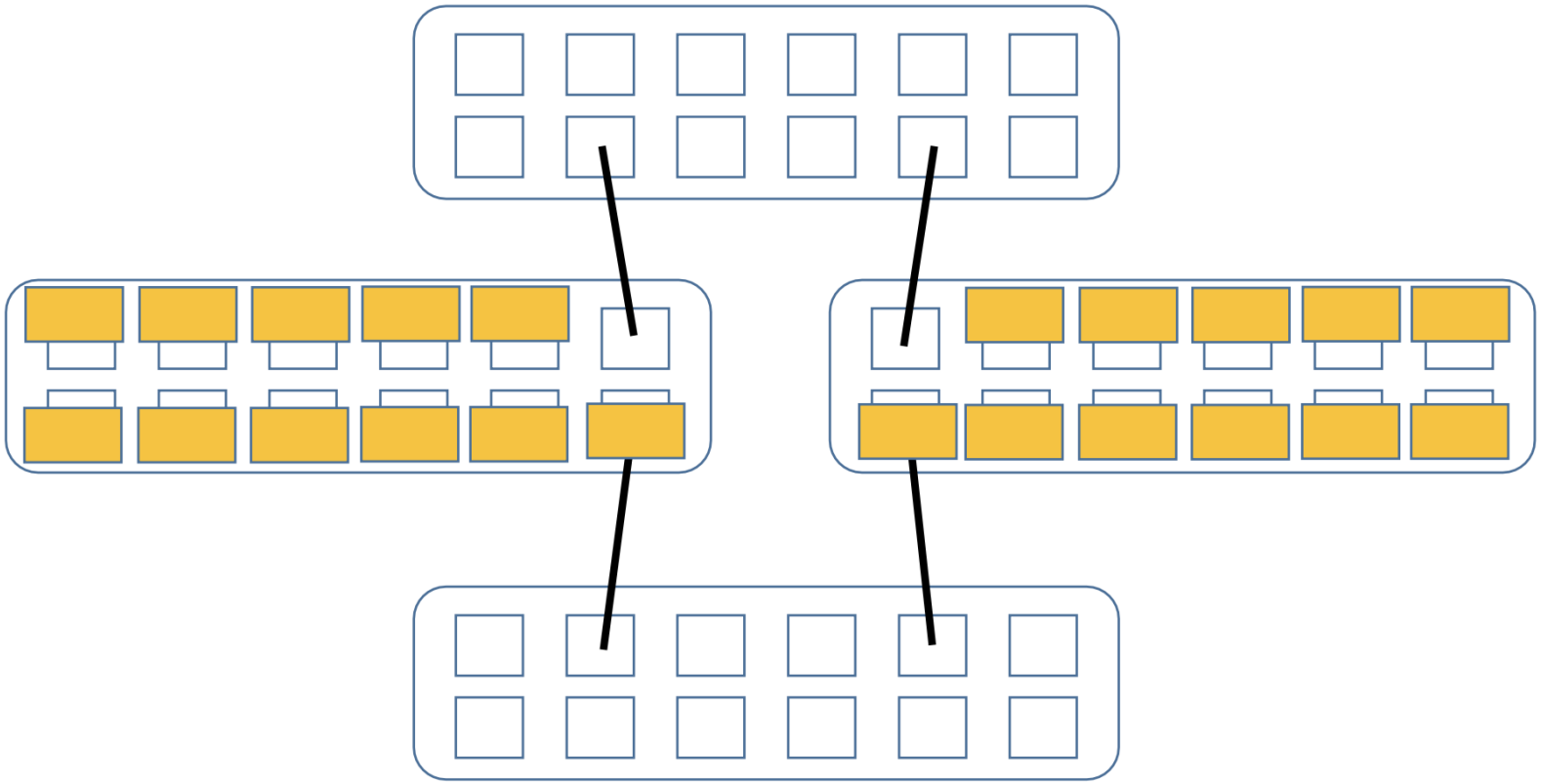
Levitorm



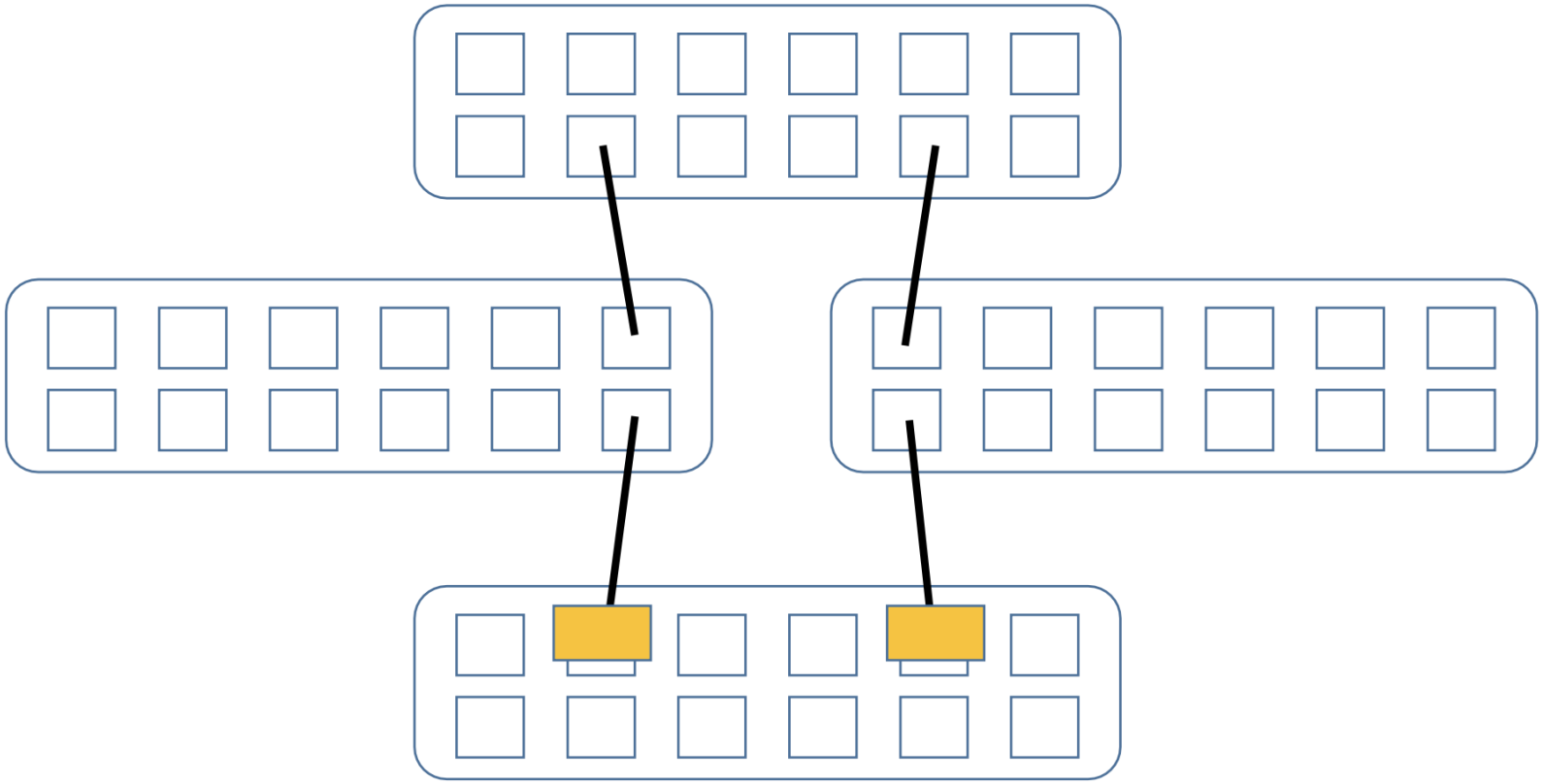
Levitorm



Levitorm



Levitorm

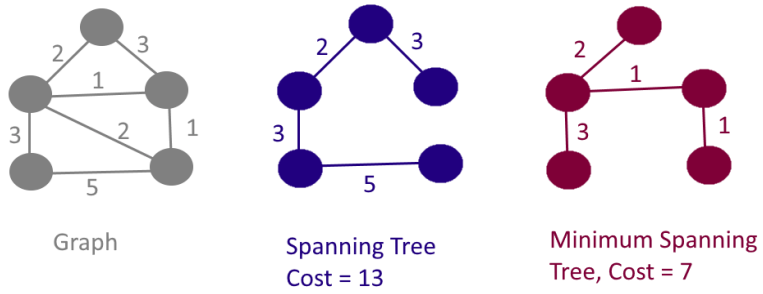


STP protokoll

Spanning Tree Protocol (STP) - Täispuuprotokoll

- Dubleeritavate Ethernet-ühenduste automaatne katkestamine
- Täispuu - kõiki tippe sisaldav sidusa orienteerimata graafi puu

IEEE 802.1 D standard



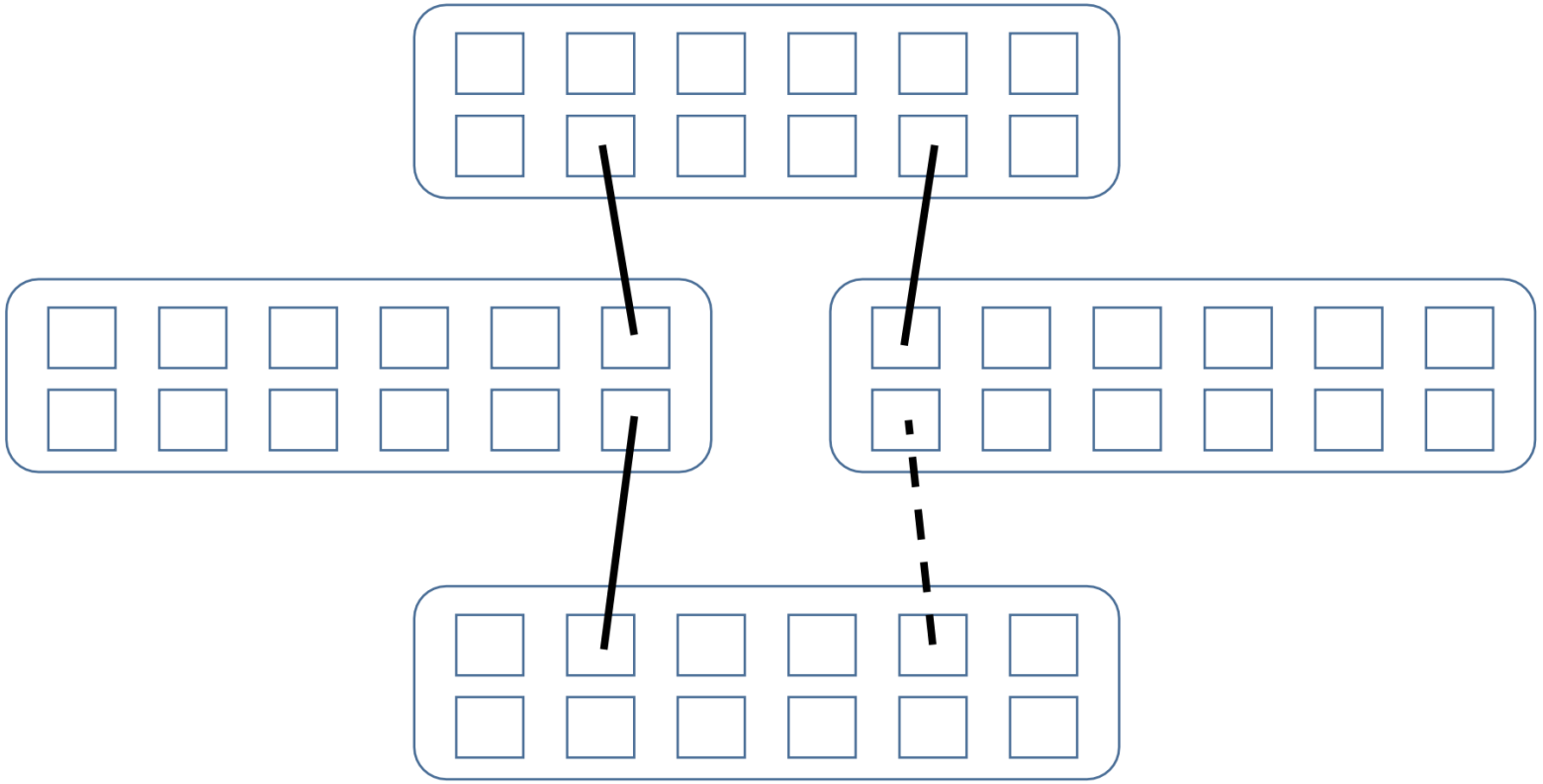
Eelised:

- Kommutaatorite vaheliste ühenduste töökindlus
- Kaitse konfiguratsioonivigade eest

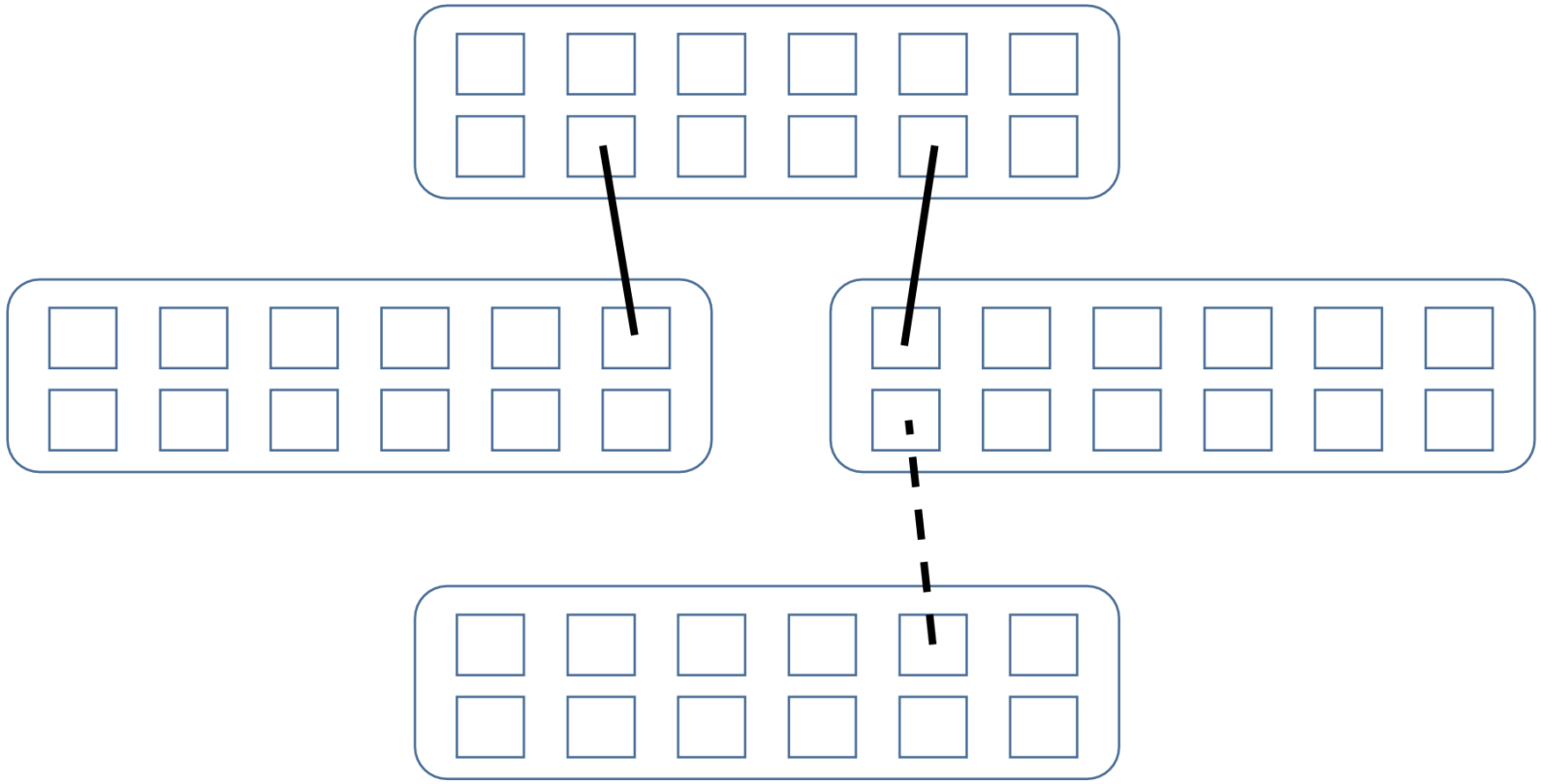
Asukoht OSI mudelis

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

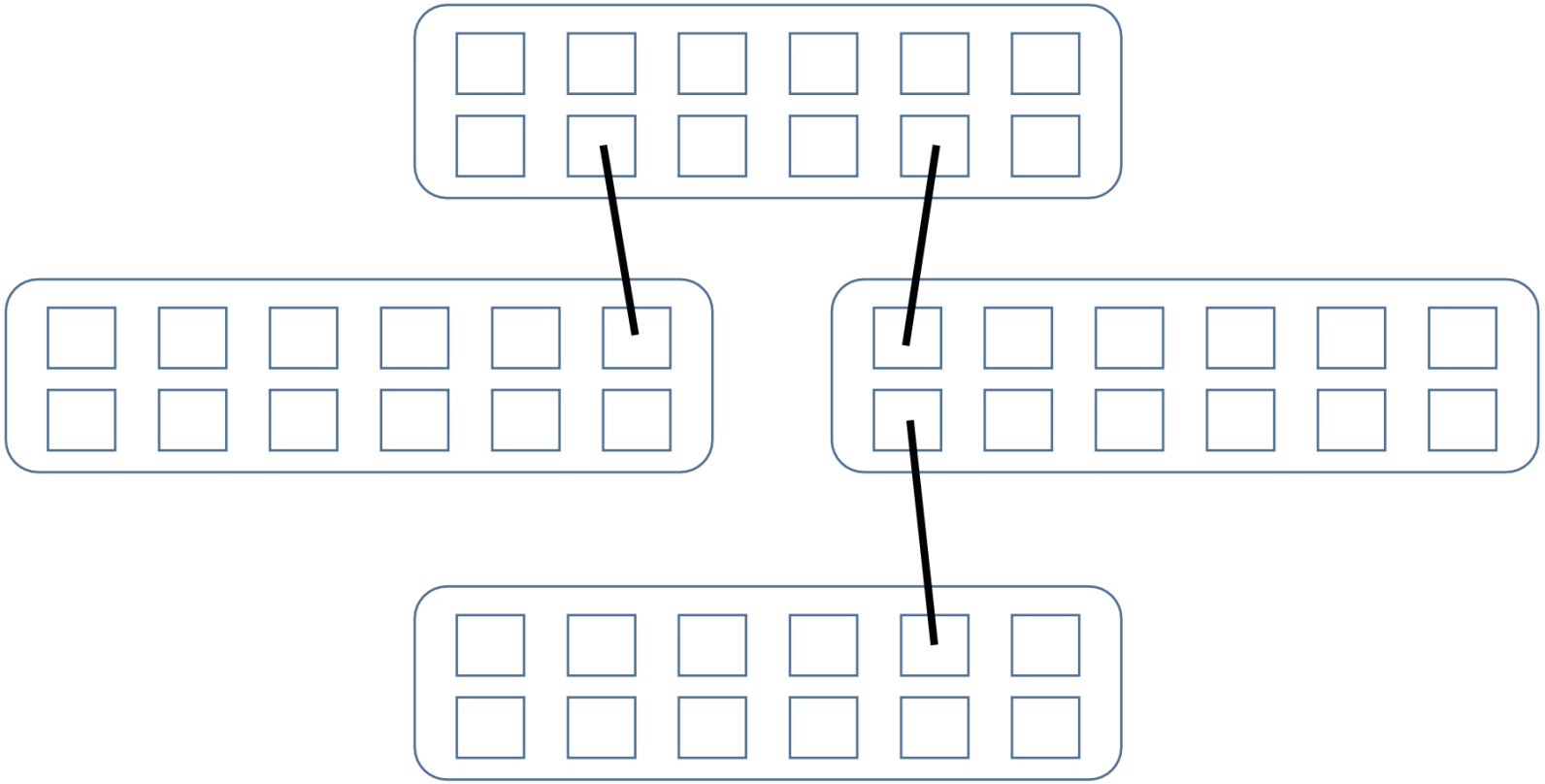
Ühenduste valjalülitamine



Ühenduste katkestamine



Ühenduse automaatne sisselülitamine



STP protokolli töö etapid

- Juurkommutaatori valimine
- Lühima teekonna määramine juurkommutaatorini
- Kõikide teiste ühenduste katkestamine

STP protokolli sõnumid

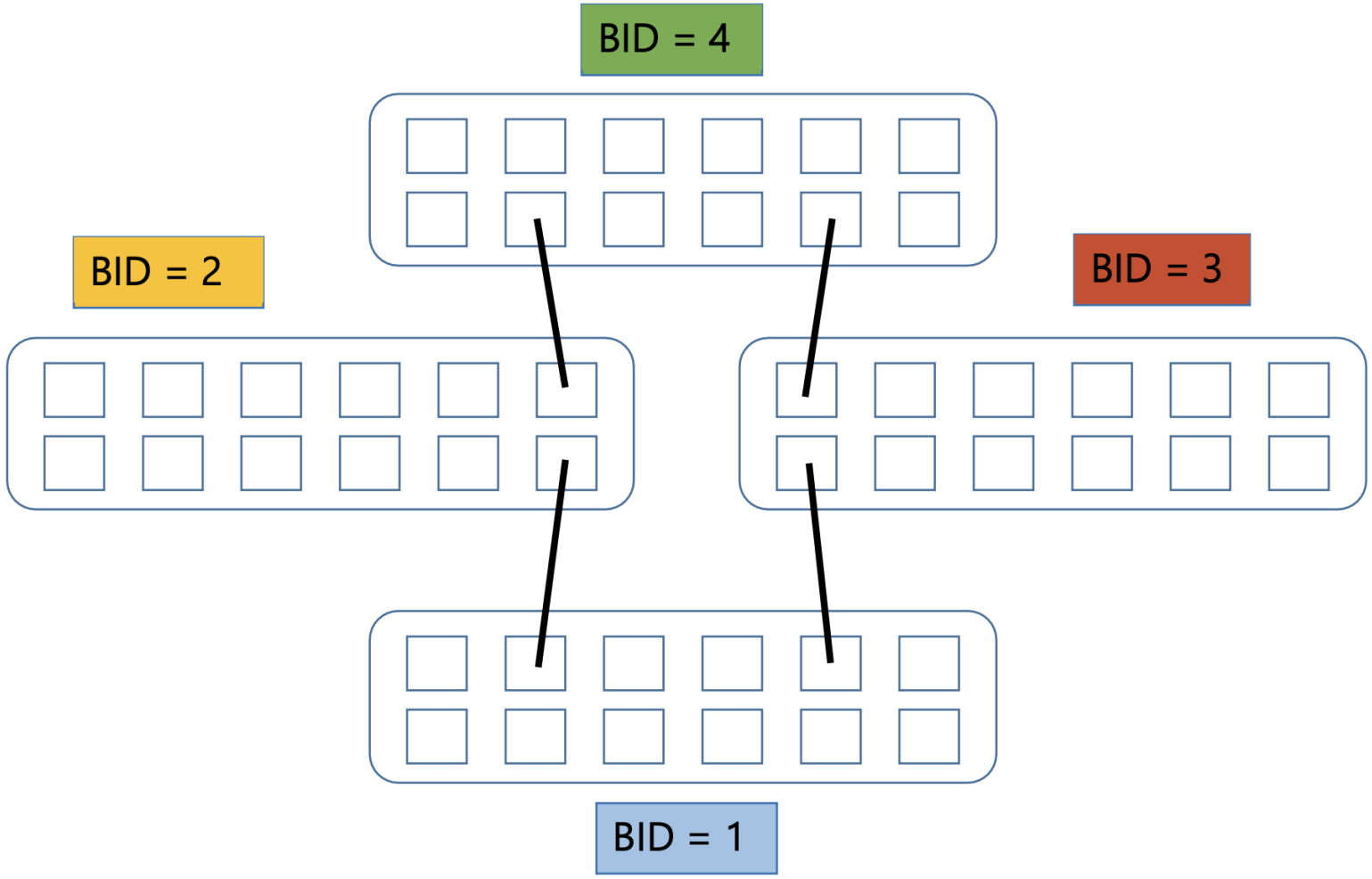
Bridge Protocol Data Units (BPDU)

Saadetakse iga 2 sekundi järel

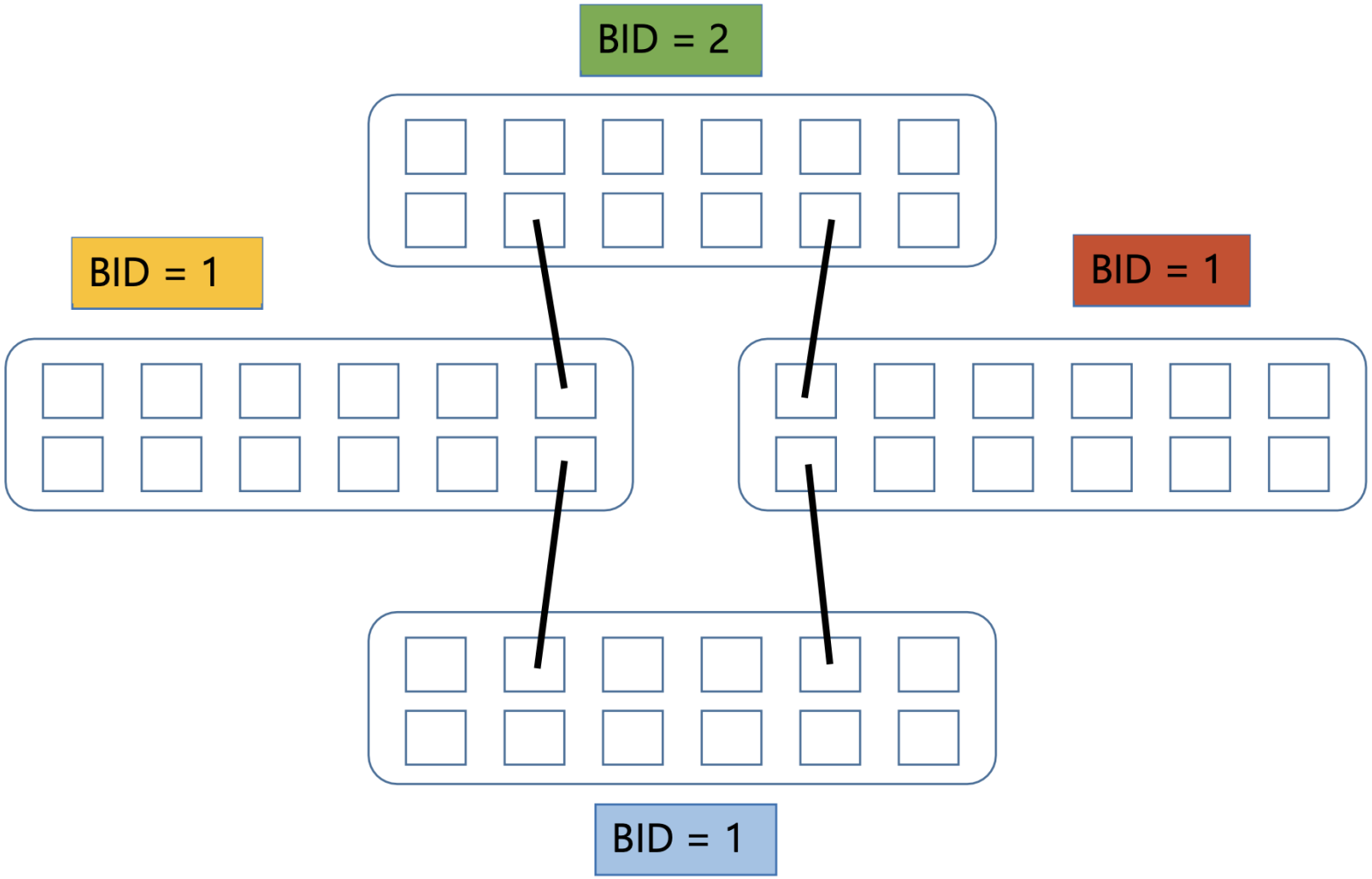
Saadetakse STP grupi aadressile

- 01:80:C2:00:00:00

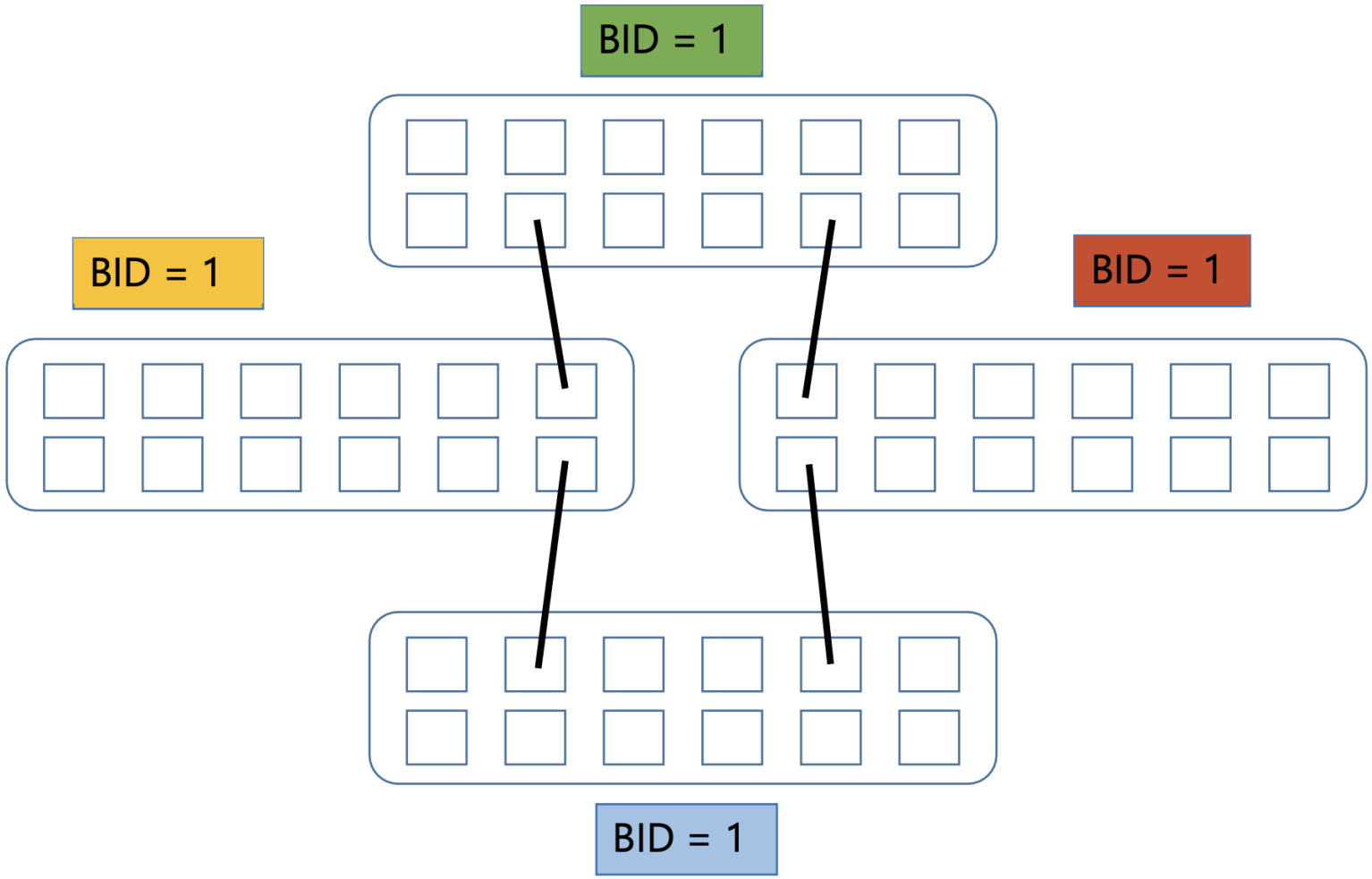
Juurkommutaatori valimine



Juurkommutaatori valimine



Juurkommutaatori valimine



Puu ehitamise kolm etappi

STA algoritm määrab aktiivse võrgu konfiguratsiooni kolmes etapis:

1. Juurkommutatori määratlus, millest puu ehitatakse. Juurkommutaroriks valitakse madalaima identifikaatori väärtusega kommutator.
2. Juurpordi valimine iga kommutatori jaoks. Kommutatori juurportiks on see port, mille kaugus juurkommutaatorini on minimaalne. Juurkommutaatoril endal juureporte pole.
3. Määratud kommutatorite ja portide valimine iga võrgusegmendi jaoks. Määratud on see kommutaator (kommutaatorite hulgast, mis on otseselt ühendatud selle segmendiga), mille kaugus juursillast (võrguseade, mis ühendab kaht kohtvõrku või võrgusegmenti) on **minimaalne**.

Lühima teekonna arvutamine

Kui juurkommutaator on valitud, arvutavad kõik teised kommutaatorid lühima teekonna selleni.

Kommutaatorite vaheline teekond

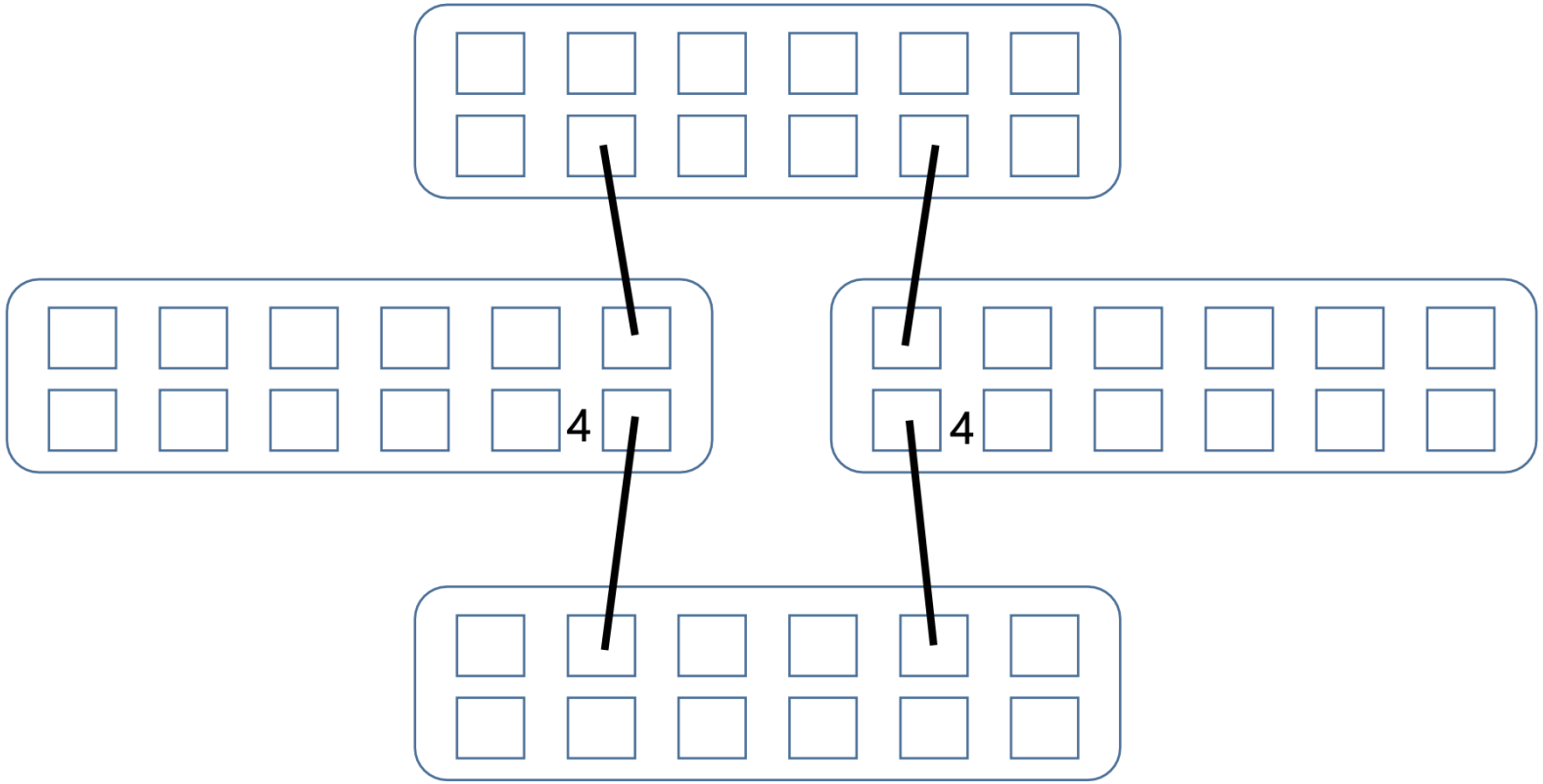
- Vahepealsete kommutaatorite arv
- Ühenduse kiirus

Kommutaatorid saadavad BPDU-d kõikidele portidele, mille kaugus juurkommutaatorist on **minimaalne**.

Lühimate teekonna arvutamine

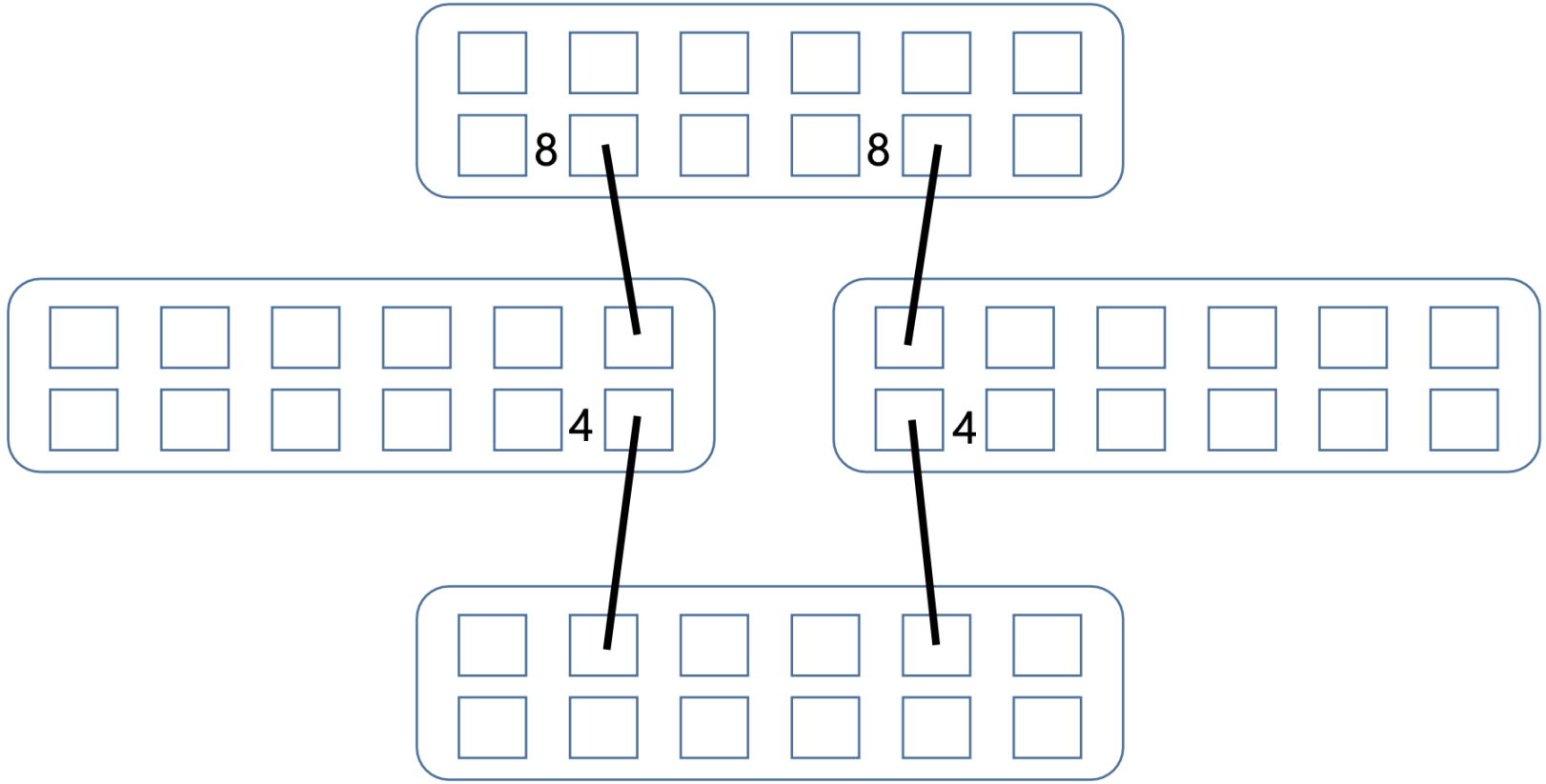
Ühenduse kiirus	Ühenduse maksumus STP IEEE 802.1D protokollis
4 Mbit/s	250
10 Mbit/s	100
16 Mbit/s	62
100 Mbit/s	19
1 Gbit/s	4
2 Gbit/s	3
10 Gbit/s	2

Lühimate teekonna arvutamine



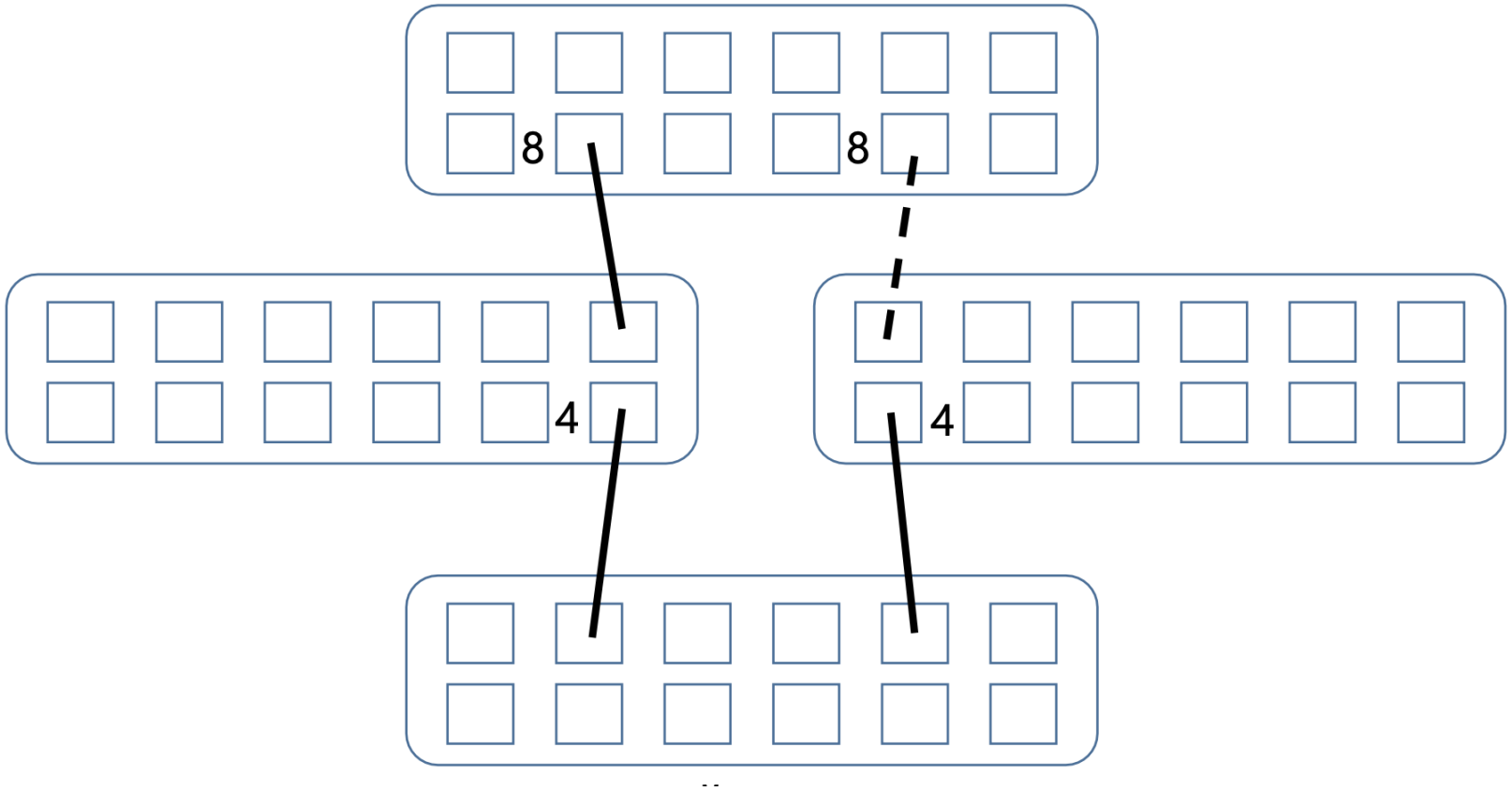
Juurkommutaator

Lühimate teekonna arvutamine



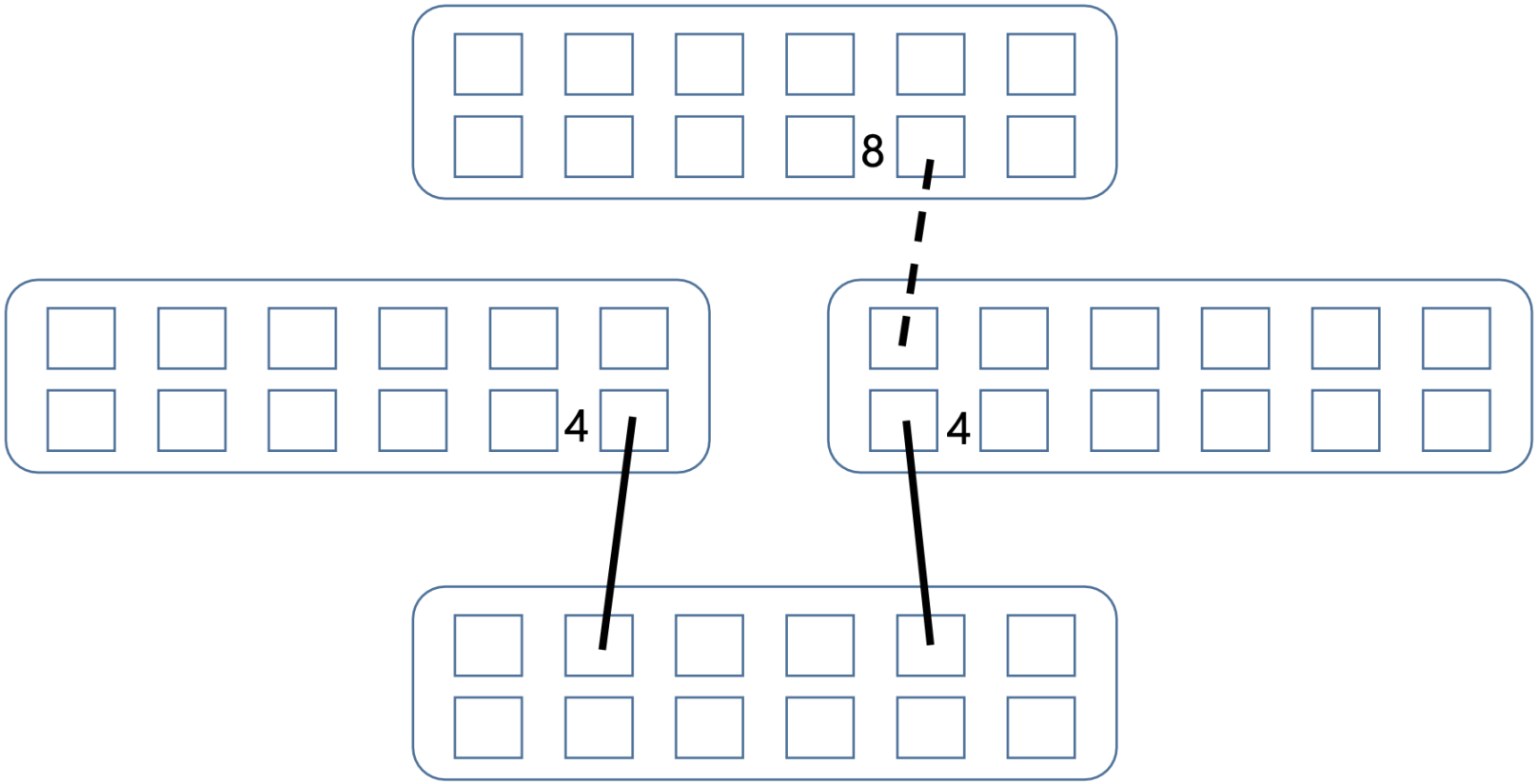
Juurkommutaator

Lühimate teekonna arvutamine



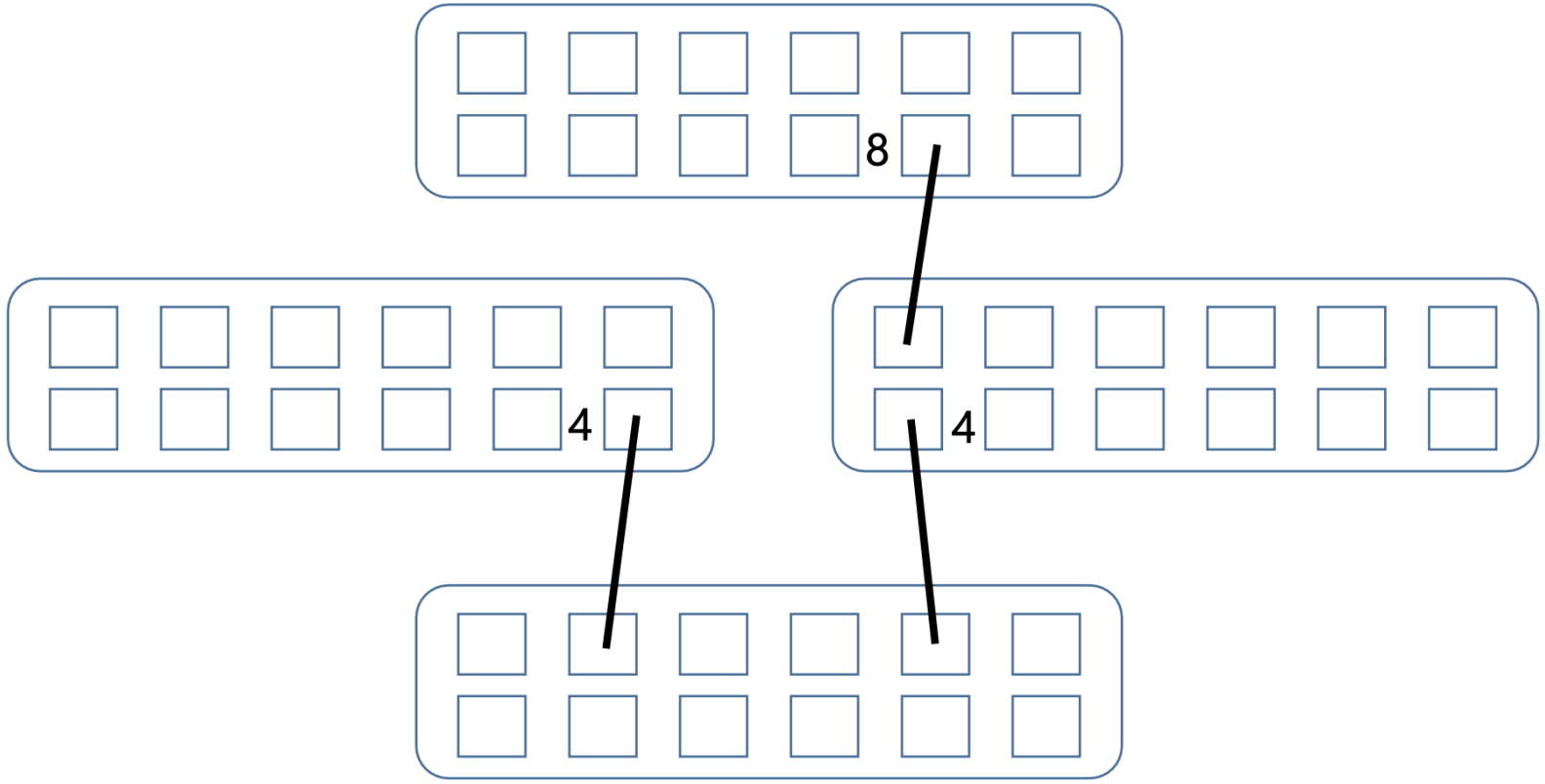
Juurkommutaator

Ühenduse katkestamine



Juurkommutaator

Ühenduse katkestamine



Juurkommutaator

Portide seisundid STP-s

Listening – port töötleb BPDU-d, kuid ei edasta andmeid

Learning - port ei edasta kaadreid, kuid uurib sissetulevate kaadrite MAC-aadresse ja moodustab kommutatsioonitabeli

Forwarding - port võtab vastu ja edastab andmekaadreid ja BPDU-sid

Blocking - port on blokeeritud, et vältida ringühenduse tekkimist
Disabled - port on administraatori poolt välja lülitatud

STP arendamine

Üleminek “Listening” seisundist kuni “Forwarding” võtab 30 sekundit.

- Tänapäeva suurte ja sageli muutuvate võrkude jaoks piisavalt pikk aeg.

RSTP (*Rapid Spanning Tree Protocol*)

- STP täiustatud versioon
- Reageerib kiiremini seadmete ühendustele ja võrgu konfiguratsiooni muutustele.
- IEEE 802.1w standard

STP ja VLAN

- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), 802.1s.
- Eraldi täispuu iga VLANi jaoks

Kokkuvõte

Täispuuprotokoll (Spanning Tree Protocol, STP)

- Lülitab automaatselt välja üleliigsed Ethernet-ühendused.

Tagab Ethernet-ühenduste töökindlust.

Protokolli etapid

- Juurkommutaatori valik
- Lühimate teekonnade määramine juurkommutaatorini.
- Kõigi teiste ühenduste katkestamine.